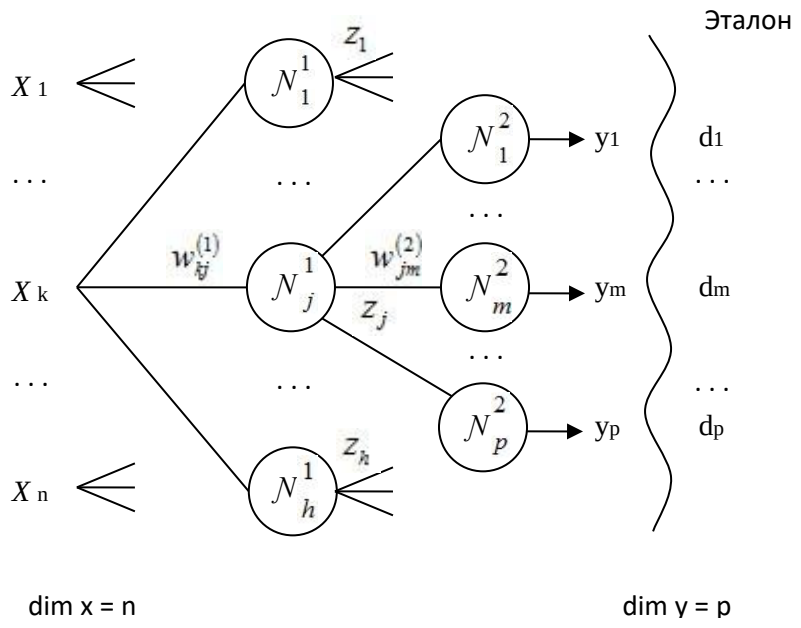
Метод обратного распространения ошибки.

Рассмотрим нейронную сеть с двумя слоями (MLP):



Функция Сети:

$$y = (y_1, \dots, y_p)$$

$$y_m = \sigma\left(\sum_{j=1}^{h} w_{jm}^{(2)} z_j - w_{0m}^{(2)}\right) = \sigma\left(\sum_{j=1}^{h} w_{im}^{(2)} \sigma\left(\sum_{k=1}^{n} w_{kj}^{(1)} x_k - w_{0j}^{(1)}\right) - w_{0m}^{(2)}\right)$$

Это двухслойный MLP (Multilayer Perceptron)

“n – h – p”

кол-во входов

кол-во нейронов скрытого слоя

кол-во выходов (нейтронов выходного слоя)

Функция ошибки $E(x,w) = \frac{1}{2}\|y-d\|^2$ - скалярная функция (n+nh+hp) аргументов, где x – входной вектор, w – веса (матрицы весов по слоям или общий весовой вектор из них).

$\dim x = n$

$\dim w = n \cdot h + h \cdot p$

Пусть $\|\cdot\|$ - Евклидова норма

$$E(x,w) = \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{p}\left(y_m - d_m\right)^2$$

Необходимое условие минимума (экстремума):

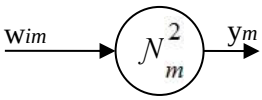
$\frac{\partial E}{\partial w_i} = 0$, при $\forall i = \overline{1, nh + hp}$

Как определить $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^{(1)}}$ и $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^{(2)}}$?

Так как y_m зависит от w_{ij}^2, а d_m не зависит, $\frac{\partial E}{\partial y_m} = \frac{1}{2} \cdot 2(y_m - d_m) = y_m - d_m$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^{(1)}} = \frac{\partial E}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial w_{ij}^{(1)}}$$

Связь i, j, m - ?



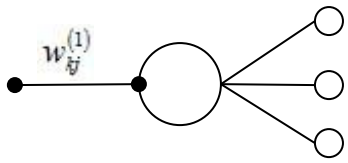
В соответствии со стр. схемой имеем

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jm}^{(2)}} = \frac{\partial E}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial w_{jm}^{(2)}} = e_m \cdot \left(\underbrace{\sigma\left(\sum_{j=1}^{h} w_{jm}^{(2)} \cdot z_j - w_{0m}^{(2)} \right)}_{\sigma(s)} \right)'_m = e_m \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial s} \cdot \underbrace{\frac{\partial s}{\partial w_{jm}^{(2)}}}_{z_j} =$$

$$= \left\{ \frac{\partial \sigma}{\partial s} = \left(\frac{1}{1+e^{-s}} \right)'_s = -\frac{1}{(1+e^{-s})^2} \cdot (-e^{-s}) = \frac{e^{-s}}{(1+e^{-s})^2} \right\} = e_m \cdot \sigma_s' \cdot z_j$$

Для весов скрытого слоя:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{kj}^{(1)}} = \underbrace{\frac{\partial E}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial z_j}}_{\text{некорректно, т.к. при прямом распространении от входа к выходу синапс } w_{kj}^{(1)} \text{ учавствует в построении всех } y_m\text{, тогда } \frac{\partial E}{\partial z_j}} \cdot \frac{\partial z_j}{\partial w_{kj}^{(1)}} (*)$$



$$\frac{\partial E}{\partial z_j} = \left(\underbrace{\frac{1}{2} \sum_{m=1}^{p} \left(\sigma\left(\underbrace{\sum_{j=1}^{h} w_{jm}^{(1)} z_j - w_{0m}^{(2)}}_{y_m} \right) - d_m \right)^2}_{z_j \text{ присутствует в каждом слагаемом}} \right)'_{z_i} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{p} \left(2 \cdot (y_m - d_m) \cdot (y_m)'_{zj} \right) =$$

z_j только в одном слагаемом

$$= \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{p}\left(2 \cdot e_m \cdot \sigma_s^{'} \cdot s_{zj}^{'}\right) = \sum_{m=1}^{p}\left(e_m \cdot \sigma_z^{'} \cdot w_{jm}^{(2)}\right) = e_j^{\Sigma} \overset{\text{в выражение}(*)}{\Rightarrow}$$

$$(*) = e_j^{\Sigma} \cdot \sigma_s' \cdot x_k$$

Итоговые формулы (обратное распространение ошибки даёт инвариант структуры формул):

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jm}^{(2)}} = e_m \cdot \sigma_s^{'} \cdot z_j$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{kj}^{(1)}} = e_j^{\Sigma} \cdot \sigma_s^{'} \cdot x_k$$

Формула градиентного спуска:

$$w^{it+1} = w^{it} - \alpha \cdot \underbrace{\frac{\partial E}{\partial w}}_{\substack{\text{градиент} \\ \text{с произовдными} \\ \text{по всем весам}}}$$

Метод обратного распространения предполагает расчёт производных, начиная с последнего слоя, чтоб потом использовать предвычисленные значения повторно, продвигаясь к слоям более ранним.